Documento

Estudio de Factibilidad



Escuela: Ing. E. Latzina.

Materia: Prácticas Profesionalizantes.

Docente: Serrano Aaron, Moya Juan.

Alumnos: Domínguez Victoria, Galíndez Sofía, Goncalves Luna, Iannopollo Angeline.

Curso: 6°2°, T.M, C

Ciclo Lectivo: 2026

Tabla de Contenidos

Resumen Ejecutivo..... 2

Antecedentes..... 2

Descripción del Proyecto, Objetivos y Contexto..... 2

Alcance del Estudio..... 3

Análisis de Factibilidad..... 3

- Factibilidad Técnica..... 3
- Factibilidad Económica..... 3
- Factibilidad Legal..... 3
- Factibilidad de Recursos..... 4
- Factibilidad Operacional..... 4
- Factibilidad de Tiempo..... 4

Recomendación y Justificación..... 4

Sistema de Gestión de Notas

Resumen Ejecutivo

El presente estudio de factibilidad analiza la viabilidad del desarrollo e implementación de un sistema para la gestión de calificaciones académicas en la escuela. El sistema propuesto tiene como objetivo reemplazar el proceso manual actual por una solución digital centralizada que permita optimizar la carga, procesamiento y consulta de notas.

Antecedentes

El proyecto surge como respuesta a la necesidad de mejorar el proceso actual de gestión de calificaciones, el cual presenta múltiples ineficiencias derivadas de su carácter manual. Actualmente, las notas son registradas por los docentes en documentos propios, luego transcritas a planillas físicas y posteriormente cargadas nuevamente en hojas de cálculo digitales.

Este proceso implica una alta carga operativa, redundancia de información y un elevado riesgo de errores humanos. Además, la generación de boletines y el acceso a la información académica presentan demoras significativas.

La iniciativa del proyecto nace a partir de la identificación de estas problemáticas y de la necesidad de modernizar el sistema de gestión académica mediante el uso de herramientas digitales. Desde el inicio, los principales interesados han sido los directivos, y en segundo lugar docentes, oficina de alumnos y alumnos, quienes se ven directamente afectados por las limitaciones del sistema actual.

Descripción del Proyecto, Objetivos y Contexto

El proyecto consiste en el desarrollo de una página que permita gestionar las calificaciones, incluyendo su carga, almacenamiento, procesamiento y visualización.

El contexto del sistema es el de nuestra escuela (con indicaciones públicas y de secundaria), donde actualmente los procesos administrativos presentan limitaciones en términos de eficiencia y control. La solución propuesta busca adaptarse a las necesidades específicas del entorno educativo, respetando las normas existentes y mejorando su implementación mediante automatización.

El objetivo principal es optimizar el proceso de gestión de notas, reduciendo tiempos, minimizando errores y facilitando el acceso a la información tanto para docentes como para alumnos.

Alcance del Estudio

El presente estudio evalúa la viabilidad del proyecto desde distintas perspectivas, incluyendo aspectos técnicos, económicos, legales, operativos, de recursos y de tiempo. No se contemplan en este análisis aspectos relacionados con la implementación de sistemas externos ni integraciones con plataformas adicionales.

Análisis de Factibilidad

Factibilidad Técnica

El proyecto es técnicamente viable, ya que se basa en el uso de tecnologías ampliamente conocidas y utilizadas en el desarrollo de aplicaciones y páginas, como lo son React (con TypeScript), Java (con Spring Boot) y PostgreSQL. Estas herramientas cuentan con abundante documentación y soporte, lo que facilita su implementación. Lo único que puede no cerrar es la falta de conocimientos en la mayoría de estas tecnologías, pero que pueden ser aprendidas fácilmente.

Factibilidad Económica

Desde el punto de vista económico, el proyecto no requiere ningún gasto, ya que se utilizarán herramientas de software libres y recursos tecnológicos disponibles. No se prevé la necesidad de adquirir licencias ni infraestructura adicional.

Factibilidad Legal

El sistema no presenta restricciones legales para su implementación. Se deberá garantizar la protección de los datos personales de los alumnos, asegurando que el acceso a la información esté restringido.

Factibilidad de Recursos

El proyecto es viable en términos de recursos humanos y tecnológicos. El equipo de desarrollo cuenta con las herramientas necesarias para llevar a cabo la implementación, incluyendo computadoras, acceso a internet y entornos de desarrollo adecuados.

Factibilidad Operacional

Desde el punto de vista operativo, el sistema representa una mejora significativa respecto al proceso actual. Su implementación permitirá simplificar tareas, reducir la carga administrativa y mejorar la organización de la información. Si bien puede requerir un período de adaptación por parte de los usuarios, la interfaz intuitiva y la mejora en los procesos facilitarán su integración.

Factibilidad de Tiempo

El desarrollo del sistema se estima dentro de un plazo razonable, acorde al cronograma definido. Las tecnologías seleccionadas permiten una implementación ágil, y el alcance del proyecto es adecuado para ser completado en el tiempo previsto.

Recomendación y Justificación

En base al análisis realizado, se recomienda la implementación del sistema propuesto. La solución no solo es viable en todos los aspectos evaluados, sino que además representa una mejora respecto al sistema actual.

La automatización de procesos, la reducción de errores, la mejora en la confiabilidad de la información y la optimización de los tiempos justifican la realización del proyecto. Asimismo, el sistema sienta las bases para futuras mejoras y ampliaciones dentro del ámbito académico, en lo que podría terminar un sistema amplio que integre todas las funcionalidades escolares.